

Fundamentos de electricidad y magnetismo

Lección 4: Potencial y campo eléctrico, ejemplos varios. Ley de Gauss, ecuaciones de Laplace y Poisson.

Felipe Valencia Hernandez fvalenciah@unal.edu.co

Departamento de física, Universidad Nacional de Colombia

Septiembre de 2026

-¡Y sí, sí, bien dicho! ¡Así es que se cumple con el deber!. Bue', para ser uno que no existe, sois verdaderamente brioso.

El caballero inexistente,
Italo Calvino, traducción
libre y chafa

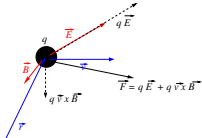
En capítulos anteriores....

Electromagnetismo

q

carga: una propiedad de la materia

Interacción electromagnética:
campos eléctrico y magnético



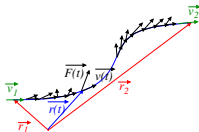
Diferencia de potencial y potencial

$$\Delta V = \int_{\vec{r}_2}^{\vec{r}_1} \vec{E} \cdot d\vec{r} \quad V(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_{ref}} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

(bien definida solo para campos electrostáticos)

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

Mecánica



$$\Delta E_K = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t') \cdot \vec{v}(t') dt' \equiv \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \equiv W$$

Fuerzas conservativas

$$\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = U(\vec{r}_1) - U(\vec{r}_2)$$

$$\rightarrow U_e(\vec{r}) = qV(\vec{r})$$

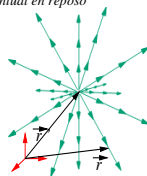
$$\Delta E_K = -\Delta U_e + W(\text{otras-fuerzas})$$

Energía para un sistema de cargas

$$U = \frac{1}{2} \sum_i q_i V'(\vec{r}_i) = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \frac{K q_i q_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$$

Ejemplos

Campo de Coulomb
El campo producido por una carga puntual en reposo



$$V(\vec{r}) = K \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \quad \vec{E}_q(\vec{r}) = Kq \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

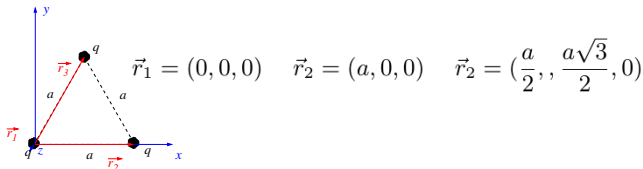
Si las fuentes son muchas cargas, usamos
Principio de superposición

Potencial para un campo constante

$$\vec{E} = E_0 \hat{i} \quad V(\vec{r}) = -E_0 x + C$$

Ejemplo 1

Consideremos el triángulo equilátero de la figura con cargas idénticas en los vértices:



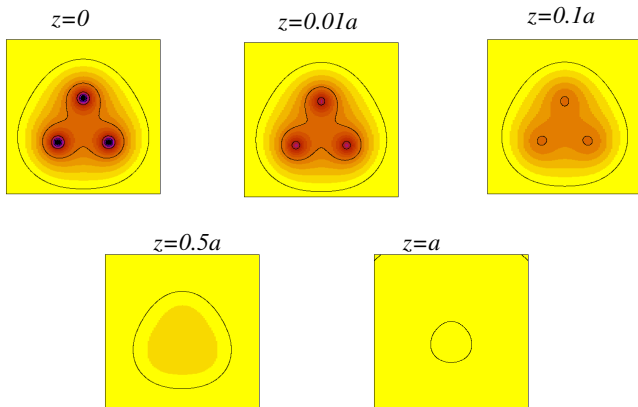
el potencial en cualquier punto es:

$$V(\vec{r}) = Kq \left\{ \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|} + \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_2|} + \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_3|} \right\}$$

con esa escogencia de ejes quedaría explícitamente como :

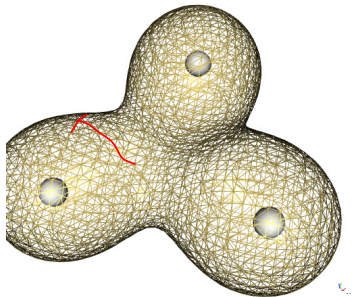
$$V(x, y, z) = Kq \left\{ \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} + \frac{1}{\sqrt{(x - a)^2 + y^2 + z^2}} + \frac{1}{\sqrt{(x - a/2)^2 + (y - a\frac{\sqrt{3}}{2})^2 + z^2}} \right\}$$

Ejemplo 1...



¿Recuerda en qué dirección va el campo eléctrico? ¿Cómo deben ser, entonces, las líneas de campo con respecto a las equipotenciales?

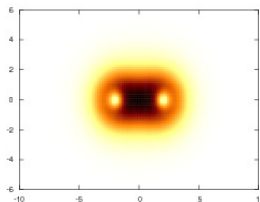
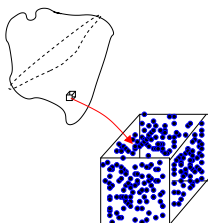
Superficies equipotenciales



La integral de línea de campo eléctrico por cualquier camino entre dos puntos en una superficie equipotencial debe ser cero . ¿Cómo es en general, entonces, la dirección del campo con respecto a estas superficies?
¿Podemos decir algo con estos argumentos sencillos sobre la magnitud del campo?

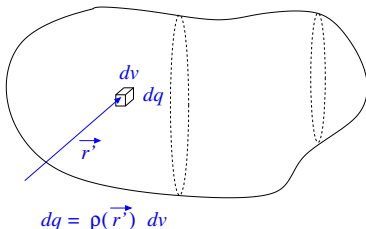
Distribuciones continuas de carga

Recordemos que la carga eléctrica está **discretizada**: la cantidad que puede haber en una región del espacio debe ser un número entero de cargas electrónicas ($e \sim 1.602 \times 10^{-19} C$). Cuando consideramos objetos extensos en el laboratorio, la cantidad de cargas electrónicas involucradas es formidable : millones, billones, trillones, o más... Cuando, en el otro extremo, consideramos átomos y moléculas, encontramos que los electrones no tienen posiciones y velocidades definidas, sino que se describen con ondas de probabilidad. En ambos casos, entonces, tiene sentido tratar la carga eléctrica en el sistema como si estuviera distribuida continuamente en el espacio.



Densidades volumétricas de carga

Podemos, entonces, dividir un objeto extenso en una cantidad grande de pequeños volúmenes, tan pequeños como para aplicar las técnicas del cálculo integral, y tratamos cada una de esas pequeñas regiones como si fuera una carga puntual, cuya magnitud está dada por la **densidad de carga** :



Por ejemplo, podemos usar el principio de superposición y la ley de Coulomb para encontrar el campo electrostático producido por una densidad (estática) como:

$$\vec{E}(\vec{r}) = K \int \frac{dq(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') = K \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') dv$$

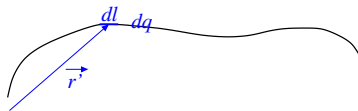
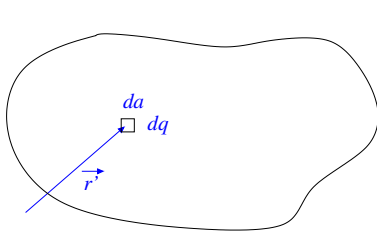
y

$$V = K \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv$$

Densidades superficiales y lineales

Si una de las dimensiones del objeto es muy pequeña comparada con las otras dos, podemos aproximararlo como si fuera completamente plano y su carga estuviera distribuida sobre su superficie:

$$dq(\vec{r}') = \sigma(\vec{r}') da \quad \vec{E}(\vec{r}) = K \int \frac{dq(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') = K \int \frac{\sigma(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') da$$



Si dos de las dimensiones son muy pequeñas comparadas con la tercera, podemos considerar el objeto como si fuera completamente lineal:

$$dq(\vec{r}') = \lambda(\vec{r}') dl \quad \vec{E}(\vec{r}) = K \int \frac{dq(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') = K \int \frac{\lambda(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') dl$$

Energía eléctrica para sistemas continuos

Para la energía del sistema de cargas puntuales teníamos:

$$U = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} K \frac{q_i q_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} = \frac{1}{2} \sum_i q_i V'(\vec{r}_i)$$

en el caso de distribuciones continuas, simplemente tendremos, entonces:

$$U = \frac{1}{2} \int \int K \frac{dq dq'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{2} \int \int K \frac{\rho(\vec{r}) \rho(\vec{r}') dv dv'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

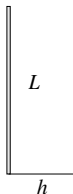
o

$$U = \frac{1}{2} \int dq V(\vec{r}) = \int \rho(\vec{r}) V(\vec{r}) dv$$

y expresiones análogas para densidades superficiales y lineales. **Nótese que al extender al caso continuo, ya no necesitamos separar explícitamente las contribuciones con $\vec{r} = \vec{r}'$ esto es justamente porque en el denominador de la expresión aparecen diferenciales de carga, y esas contribuciones no sólo no se hacen infinitas, sino que de hecho resultan nulas en la integral.**

Ejemplo 2

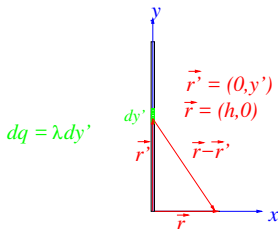
Una varilla delgada lleva una cantidad de carga q , distribuida uniformemente a lo largo de su longitud, con una densidad lineal de carga $\lambda = \frac{q}{L}$. Calculemos el campo eléctrico en un punto cualquiera a una distancia h perpendicular a la varilla, en el plano que pasa por la base de la misma.



Hacemos, entonces $dq = \lambda dl$

Ejemplo...

Necesitamos establecer un sistema de coordenadas para escribir las operaciones vectoriales:



$$\vec{E} = K \int dq \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} = K \int_0^L \frac{(h, 0) - (0, y')}{|(h, 0) - (0, y')|^3} \lambda dy'$$

$$\vec{E} = K \int_0^L \frac{(h, -y')}{(h^2 + y'^2)^{3/2}} \lambda dy' = K\lambda \left(\hat{i} \int_0^L \frac{h dy'}{(h^2 + y'^2)^{3/2}} - \hat{j} \int_0^L \frac{y' dy'}{(h^2 + y'^2)^{3/2}} \right)$$

Integrales que podemos encontrar en las tablas.

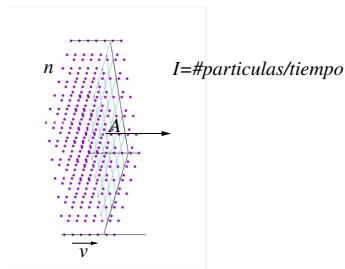
Problemas y preguntas de chequeo:

- Escriba la integral que le daría directamente el potencial en el ejemplo anterior.
- Escriba una integral para la energía eléctrica total de la varilla.
- ¿En general esperaríamos que las densidades de carga en un objeto sean uniformes? (densidad constante en todo el objeto).
- ¿Cómo calcularía la fuerza externa total sobre un objeto si conoce su densidad volumétrica $\rho(\vec{r})$?

And now, a man with three noses

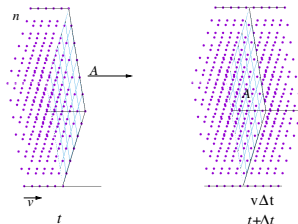
- Ahora hablaremos de otra de las leyes fundamentales del electromagnetismo (la primera que mencionamos fue que cuando los campos son estáticos, el campo eléctrico es conservativo) , la primera de nuestro conjunto de *Leyes de Maxwell* : **la ley de Gauss**.
- A diferencia de la ley de Coulomb, la ley de Gauss es válida para cualquier campo eléctrico, no sólo el producido por distribuciones de carga estáticas.
- La ley de Coulomb, de hecho, es una consecuencia de la ley de Gauss, aplicada el caso de cargas estáticas.
- El planteamiento de la ley **requiere** usar el concepto matemático de **Flujo de un campo vectorial**, así que daremos una rápida introducción para quienes no han visto el curso de cálculo vectorial.
- Para ello empezaremos usando el contexto en el que inicialmente surgió la idea: la descripción del movimiento de un fluido. Ojo: reutilizaremos muchos de estos conceptos cuando estudiemos la corriente eléctrica.

Flujo de un campo vectorial: Corriente en un fluido ($\vec{v}$ constante)



Considere un fluido de partículas que se mueven todas con la misma velocidad y la misma dirección, y con una densidad de partículas por unidad de volumen n . Cuántas partículas por unidad de tiempo atraviesan una superficie de área A transversal al flujo?

Corriente en el fluido...



Comparemos la situación en dos instantes de tiempo separados por un intervalo Δt . Las partículas que han atravesado la ventana son las que se encuentran entre ella y la distancia $v\Delta t$. Como conocemos el número de partículas por unidad de volumen es n , sólo necesitamos calcular el volumen de esa región:

$$\#particulas = n \times volumen = nv\Delta t A$$

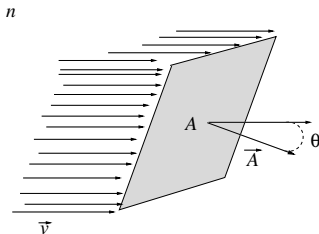
y la corriente es, entonces:

$$I_A = \frac{\#particulas}{\Delta t} = nvA = n\vec{v} \cdot \vec{A}$$

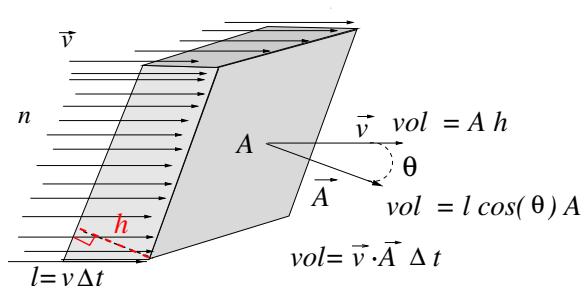
recordando que $\hat{A}$ es el vector normal a la superficie, que en este caso es paralelo a $\vec{v}$

Superficie no perpendicular

Ok, ahora empecemos a complicar ligeramente el asunto. ¿Qué pasa si la ventana de observación no es completamente perpendicular al flujo de partículas?



Superficie no perpendicular...

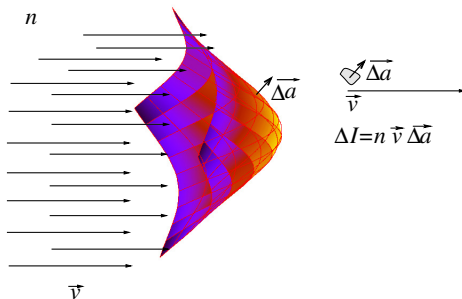


Nuevamente, en un tiempo Δt podrán atravesar la superficie las partículas que estén a una distancia perpendicular a la superficie no mayor que el producto de la componente de la velocidad perpendicular a la superficie por Δt

$$I_A = n \vec{v} \cdot \vec{A}$$

Superficies no planas

Hasta ahora sólo hemos considerado la corriente por superficies planas, con un vector normal bien definido. ¿Qué pasa si tenemos que encontrar la corriente en una superficie no plana? **Solución:** dividamos la superficie en muchas partes muy pequeñas

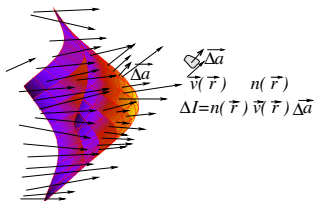


Superficies no planas...

Ahora simplemente tendríamos que sumar sobre todos las subdivisiones de la superficie, y llevar al límite en que el tamaño de las subdivisiones va para cero:

$$I = \lim_{|\Delta a| \rightarrow 0} \sum_{\Delta A} n \vec{v} \cdot \Delta \vec{a} = \int_S n \vec{v} \cdot d\vec{a}$$

Finalmente, qué pasaría si tanto la densidad como las velocidades son diferentes en diferentes puntos del espacio?



Corriente como flujo de un campo

Entonces, simplemente tendríamos que hacer la suma de las contribuciones por cada segmento de la superficie, pero teniendo en cuenta que las densidades y velocidades son diferentes en cada segmento:

$$I = \lim_{|\Delta a| \rightarrow 0} \sum_{\Delta a} n(\vec{r}) \vec{v}(\vec{r}) \cdot \Delta \vec{a} = \int_S \vec{J}(\vec{r}) \cdot d\vec{a}$$

Donde hemos definido una cierta función vectorial $\vec{J}(\vec{r}) = n(\vec{r})\vec{v}(\vec{r})$. Que, obviamente, es un campo vectorial.

Flujo de un campo vectorial

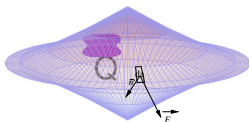
Para cualquier campo vectorial $\vec{F}(\vec{r})$, la integral de superficie :

$$Flujo = \lim_{|\Delta a| \rightarrow 0} \sum_{\Delta a} \vec{F}(\vec{r}) \cdot \vec{\Delta a} = \int_S \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{a}$$

se llama **flujo** del campo por esa superficie, por analogía con el caso de fluidos que hemos usado en el ejemplo. En el caso de una superficie cerrada, la orientación de cada segmento de la superficie se hace siempre hacía afuera, así que la interpretación en fluidos sería la diferencia entre la cantidad de fluido que entra y la cantidad de fluido que sale de la superficie.

Ley de Gauss

El campo eléctrico, independientemente de si estamos en condiciones estáticas (en las cuales es válida la ley de Coulomb), cumple una propiedad fundamental: su **flujo** sobre cualquier superficie cerrada es proporcional a la cantidad de carga encerrada en dicha superficie:

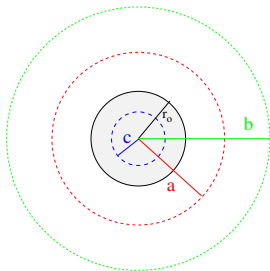


$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Recordemos que la ley de Gauss es más general que la ley de Coulomb y se cumple para cualquier campo eléctrico, y cualquier superficie **cerrada** sobre la que calculemos el flujo.

Ejemplo 3

Considere una esfera sólida que tiene una carga total $Q = 1mC$, distribuida homogéneamente en todo su volumen (es decir, la cantidad de carga por unidad de volumen es la misma en toda la esfera), y cuyo radio es $r_o = 10cm$. ¿Cuánto vale el flujo de campo eléctrico sobre una esfera concéntrica de radio $a = 20cm$? ¿ en una de radio $b = 30cm$? ¿y en una con radio $c = 5cm$?



Ejemplo 3 ...

El flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga encerrada por cada una de las superficies en cuestión. El volumen de una esfera es proporcional al cubo de su radio:

$$\oint \vec{E} \cdot \vec{n} da = \frac{Q}{\epsilon_o} \quad Vol = \frac{4\pi}{3} r^3$$

Las esferas a y b contienen completamente a la esfera cargada (r_o), por lo tanto la carga total encerrada por las dos es la misma: $Q = 1mC$

$$\oint_a \vec{E} \cdot \vec{n} da = \oint_b \vec{E} \cdot \vec{n} da = \frac{Q}{\epsilon_o} \sim 1.13 \times 10^8 Vm$$

La esfera c , en cambio, está contenida dentro de la esfera cargada, por lo tanto sólo encierra una fracción de la carga. Como nos dicen que la cantidad de carga por unidad de volumen es la misma en todas las partes de la esfera cargada, la carga encerrada por c podemos calcularla usando regla de tres

$$q_c = Q \frac{Vol_c}{Vol_{r_o}} = Q \frac{4\pi c^3/3}{4\pi r_o^3/3} = Q \left(\frac{c}{r_o} \right)^3 = Q/8$$

Problemita: terminar el ejemplo, ¿cuánto vale el flujo de campo eléctrico en este caso?

Uso de la ley de Gauss para calcular campos

Cuando , por consideraciones sobre la simetría de un problema, podemos adivinar una superficie sencilla sobre la que el campo sea siempre normal a la superficie y de magnitud constante, el lado izquierdo en la ley de Gauss se puede calcular facilmente:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = ES \quad \text{donde } S \text{ es el área superficial}$$

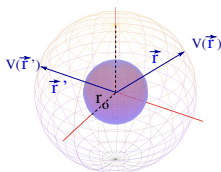
y, entonces, la magnitud del campo en los puntos de esa superficie es:

$$E = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_o S}$$

Tengamos en cuenta que no siempre es posible encontrar *a ojo* una superficie con esas características. Entonces, aunque la ley de Gauss es válida siempre, no siempre nos resulta útil para encontrar el campo eléctrico de una cierta distribución de carga.

Ejemplo 4 campo de una esfera con densidad de carga uniforme

Encontremos el campo eléctrico en cualquier región del espacio para una esfera de radio r_o que tiene una cantidad total de carga q distribuida uniformemente en su volumen.



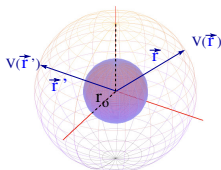
Nuevamente usamos la ley de Gauss:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = \oint E(r) da = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_o}$$

Pero necesitamos hacer consideraciones cuidadosas sobre la simetría del problema, para identificar superficies en que el campo sea siempre perpendicular a la superficie y de magnitud constante.

Campo de la esfera con densidad de carga uniforme...

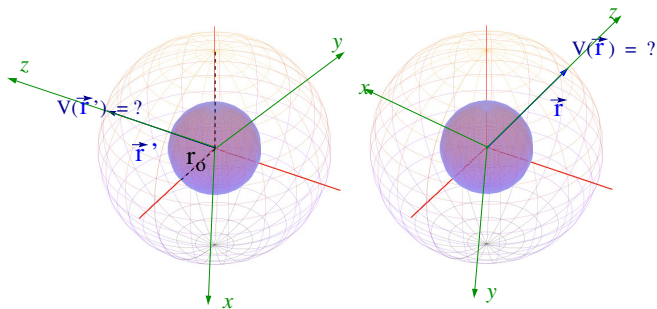
Veamos, entonces, qué podemos esclarecer considerando la simetría del problema. Pensemos, por ejemplo, en cómo se compararía el potencial calculado en dos puntos diferentes sobre una misma esfera, concéntrica con la esfera cargada:



¿Hay alguna razón por la que el potencial deba ser distinto en esos dos puntos? Recuerde que:

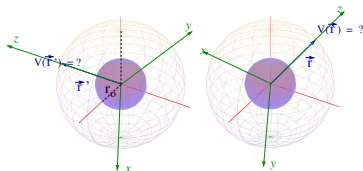
- El potencial es un escalar, no un vector, por lo tanto su valor no cambia al simplemente rotar los ejes, si nada más cambia en el sistema.
- Las coordenadas de uno de los puntos pueden ser idénticas a las del otro en un sistema de coordenadas rotado.
- Escogiendo sistemas de coordenadas con diferentes orientaciones, podemos hacer -por ejemplo- que las coordenadas de los dos puntos sean en uno u otro sistema de ejes $(0, 0, r)$. ¿Cambia algo más en el sistema por esa escogencia de ejes?

Campo de la esfera con densidad de carga uniforme...



Resumiendo : ¿cómo serían las respuestas de los dos problemas planteados en la figura?

Campo de la esfera con densidad de carga uniforme...



Esta pregunta aparentemente inocente nos enseñó mucho: el potencial para este caso debe ser constante sobre cualquier esfera concéntrica con la esfera cargada. Eso quiere decir que cualquiera de esas esferas es equipotencial, y entonces el campo eléctrico debe ser perpendicular a ellas (una de las condiciones que queríamos). Pero además, el potencial sólo puede depender de la distancia al centro:

$$V(\vec{r}) = V(r)$$

recordemos que la relación entre potencial y campo $\vec{E} = -\nabla V$ nos dice que cada componente del campo se puede calcular a partir de la derivada del potencial en la correspondiente dirección:

$$E_n = \hat{n} \cdot \vec{E} = -\frac{\partial V(\vec{r})}{\partial r_n}$$

Campo de la esfera con densidad de carga uniforme...

Así que para la componente radial, que es la única diferente de zero para el campo de la esfera cargada, tendríamos:

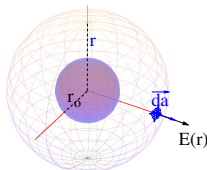
$$E_r = \hat{r} \cdot \vec{E} = -\frac{\partial V(\vec{r})}{\partial r} = \frac{\partial V(r)}{\partial r} = E_r(r)$$

¡Así que la magnitud del campo también es constante a radio constante !

$$\vec{E}(\vec{r}) = E(r)\hat{r}$$

Las esferas concéntricas con la esfera cargada, entonces, satisfacen todas las condiciones que queríamos.

Campo de la esfera con densidad de carga uniforme...



Tenemos, entonces, que sobre cualquier esfera concéntrica con la esfera cargada:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = \oint E(r) da = E(r) \oint da = E(r) Area = E(r) 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_o}$$

si $r > r_o$ la carga encerrada es la carga total:

$$\vec{E} = \hat{r} \frac{q}{4\pi\epsilon_o r^2}$$

Campo de la esfera con densidad de carga uniforme...

y si $r < r_o$ la carga encerrada es la fracción correspondiente a la fracción de volumen :

$$Q_{enc} = q \frac{4\pi r^3/3}{4\pi r_o^3/3} = q \frac{r^3}{r_o^3}$$

así que:

$$\vec{E} = \hat{r} \frac{qr}{4\pi\epsilon_o r_o^3}$$

En el exterior, la magnitud del campo disminuye con el cuadrado de la distancia, mientras que en el interior de la esfera cargada la magnitud del campo aumenta linealmente con la distancia.

Si tomamos el límite cuando el radio de la esfera cargada se hace cero, $r_o \rightarrow 0$, obtenemos la ley de Coulomb: el campo eléctrico de una carga puntual en el origen es:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{r^2} \hat{r} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

Preguntas y problemas de chequeo

- ¿La ley de Gauss deja de cumplirse si el campo no es perpendicular y de magnitud constante en la superficie?
- ¿Deben existir objetos físicos en las superficies en las que queramos aplicar la ley de Gauss?
- ¿Qué pasaría en la esfera cargada si la densidad de carga no es uniforme?
- Encuentre el campo eléctrico para un cascarón esférico con densidad superficial de carga uniforme.

Flujo y divergencia de un campo, teorema de la divergencia

En cálculo vectorial, se define la **divergencia**, notada como $\nabla \cdot \vec{F}$ de un campo vectorial como:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

Uno de los teoremas más importantes del cálculo (Teorema de Gauss-Ostrogradsky//Teorema de la divergencia) nos relaciona directamente el flujo de un campo vectorial sobre una superficie cerrada, con la integral en el volumen encerrado de su divergencia:

$$\oint_{S(Vol)} \vec{F} \cdot d\vec{a} = \int_{Vol} \nabla \cdot \vec{F} dV$$

Ley de Gauss en formulación diferencial

Así que, si tomamos la ley de Gauss:

$$\oint_{S(Vol)} \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_o} = \frac{1}{\epsilon_o} \int_{Vol} \rho dV$$

vemos que el teorema de la divergencia $\oint_{S(Vol)} \vec{E} \cdot d\vec{a} = \int_{Vol} \nabla \cdot \vec{E} dV$ nos dice, inmediatamente, que la ley es equivalente a:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_o}$$

Ecuaciones de Poisson y Laplace

Si ahora juntamos la formulación diferencial de la ley de Gauss(válida siempre), con la relación campo-potencial (válida sólo en campos electrostáticos):

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E} &= \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\epsilon_o} \\ &= -\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial V}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial V}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial V}{\partial z} = -\left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \right)\end{aligned}$$

o sea

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_o}$$

Esta es la ecuación básica de la electrostática, y se llama **Ecuación de Poisson**. Cuando la densidad de carga en el volumen es nula, tenemos el caso homogéneo:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

que es la **Ecuación de Laplace**

Ecuaciones de Poisson y Laplace..

- Como las ecuaciones de Poisson y de Laplace son fundamentales en el problema electrostático, hay una gran cantidad de métodos avanzados de solución tanto analíticos como computacionales. La gran mayoría, infortunadamente, exceden los límites del curso.
- En cualquier caso hay cosas importantes que debemos saber. Una de ellas que en los problemas bien formados/formulados **la solución debe ser única** salvo una eventual constante aditiva. Es decir que un problema bien formado nos debe dar un sólo campo eléctrico.
- Lo anterior implica que si podemos construir, de la forma que se nos ocurra, una solución para un problema dado que cumpla todos los requisitos del enunciado, esa es **La solución** salvo por una constante aditiva. Si, adicionalmente, conocemos el potencial en algún punto, el potencial mismo tiene solución única.